🌱 Brote limpia el planeta

Guía corta para docentes: cómo usar el juego, los mundos, la guía de residuos y el modo Programar.

Qué se trabaja

- **Clasificación de residuos**: cada residuo va a su tacho y, si se equivocan, el juego explica por qué.
- **Secuencias de instrucciones** (modo Programar): armar una lista de flechas y ver cómo se cumple una por una.
- **Anticipación**: los tornados muestran adónde van a ir; conviene pensar antes de moverse.
- **Toma de decisiones**: qué residuo buscar primero, por dónde ir, cuándo agarrar el escudo.

Pendiente: la relación con el Diseño Curricular de CABA todavía no está revisada. Esta guía describe el juego, no la propuesta curricular.

Cómo se usa

- **Dónde**: se juega en la dirección publicada, desde el navegador. No hace falta instalar nada ni crear cuentas.
- **Al abrir**, se elige un mundo y cómo jugar: **Mover** (cada flecha mueve un casillero) o **Programar** (se arma una lista de flechas).
- **Controles**: flechas del teclado (o W A S D), botones en pantalla o deslizar el dedo en el tablero.
- **Menú ☰**: Inicio, Cómo jugar, Guía de residuos, Ver dibujo (lámina grande para copiar en papel), Nivel anterior, Reiniciar, Saltar nivel, Sonido y Configuración.
- **Configuración**: personaje, TODO EN MAYÚSCULAS (para quienes leen solo imprenta mayúscula) y el nombre del vecino que tira basura (aparece en la cárcel al final).
- 🎬 **Ver los tachos**: al entrar por primera vez a cada mundo, una animación corta muestra qué pasa con lo que va a cada tacho (también está en el menú).
- 🔊 **Escuchar**: lee en voz alta el residuo que tienen en la mano y la explicación del último error. Si la compu no tiene voz instalada, avisa.
- **Lo que se guarda**: el nivel de cada mundo, las estrellas y las preferencias quedan en esa compu (en el navegador). No se guarda ningún dato de los chicos. Al volver a un mundo, se sigue donde quedó.
- **El planeta** se limpia por nivel y muestra el nivel más alto al que se llegó en ese mundo: volver a un nivel anterior no lo ensucia, y si se borró lo guardado, **Saltar nivel** lo recupera.

Reglas del juego

- No se pierde. Se pasa sobre un residuo para levantarlo (uno por vez) y se choca contra el tacho para entregarlo.
- Si el tacho es el equivocado, suma un error, el residuo sigue en la mano y el juego explica por qué.
- **Rocas**: no se pueden atravesar. Chocar contra una roca o el borde no gasta paso.
- **Tornados**: se mueven con cada paso; el círculo rojo punteado muestra su próxima casilla. Si alcanzan al personaje, el residuo que lleva vuela lejos (o pierde 2 pasos). Con el **escudo** dorado ⚡ se deshace un tornado.
- **Vecino** 🚶 : camina, no hace daño y cada 20 pasos tira basura nueva (si ya se juntó todo, tira enseguida). El nivel termina cuando se entregó todo **y** el vecino ya se fue.
- **Estrellas**: 3 sin errores ni golpes, 2 con hasta 2 en total, 1 con más.

Los mundos

Los tres siguen la misma progresión: niveles 1 a 3 solo residuos (en el 1 se aprende el tacho nuevo y desde el 2 el desafío nuevo), 4 a 6 con tornados, 7 a 9 con el vecino y tornados.

Parque: 2 tachos · 9 niveles

Tachos: Tacho verde (izquierda), Compactador (derecha). Desafío: rocas que hay que rodear y tornados que avisan adónde van.

Nivel	Residuos al empezar	Obstáculos	Tornados (y escudos)	Vecino (tiradas)
1	4	9	—	—
2	5	12	—	—
3	6	15	—	—
4	7	18	1	—
5	8	21	2	—
6	9	24	2	—
7	7	22	1	2
8	8	22	2	3
9	9	22	2	4

Playa: 3 tachos · 9 niveles

Tachos: Tacho verde (izquierda), Compactador (derecha), Caja azul (arriba). Tacho nuevo: **caja azul (reutilizar)**. Desafío nuevo: **la ducha**. Algunos residuos tienen arena y, para reciclar o reutilizar, tienen que estar limpios y secos: primero se pasa por la ducha 🚿. Lo que va al compactador no hace falta lavarlo. Trabaja planear un recorrido con una parada antes. Los obstáculos son castillos de arena.

Nivel	Residuos al empezar	Obstáculos	Con arena	Tornados (y escudos)	Vecino (tiradas)
1	5	10	—	—	—
2	6	12	1	—	—
3	7	14	2	—	—
4	6	14	1	1	—
5	7	16	2	1	—
6	8	18	2	2	—
7	7	18	2	1	2
8	8	20	2	2	3
9	9	20	3	2	4

Ciudad: 4 tachos · 9 niveles

Tachos: Contenedor verde (izquierda), Contenedor negro (derecha), Caja azul (arriba), Contenedor rojo (abajo). Tacho nuevo: **contenedor rojo (peligrosos)**. Los tachos son como los de la calle de Buenos Aires: contenedor verde para reciclables limpios y secos y contenedor negro para húmedos. Desafío nuevo: **la calle**, que se cruza solo por la senda peatonal y con el semáforo en verde (cambia cada 4 turnos). Se suma ✋ **Esperar**, que en Programar es una instrucción más. Trabaja contar turnos y anticipar. Los obstáculos son conos.

Nivel	Residuos al empezar	Obstáculos	Calle y semáforo	Tornados (y escudos)	Vecino (tiradas)
1	6	10	—	—	—
2	6	10	sí	—	—
3	7	12	sí	—	—
4	6	12	sí	1	—
5	7	14	sí	1	—
6	8	14	sí	2	—
7	7	14	sí	1	2
8	8	16	sí	2	3
9	9	16	sí	2	4

El Parque tiene los mismos mapas que la versión que ya se usó en clase.

Guía de residuos

Así los clasifica el juego (en la Ciudad, que tiene los cuatro tachos). En los mundos que no tienen caja azul, el frasco de vidrio va al tacho verde. En la Ciudad, las pilas y las lamparitas se llevan a un Punto Verde y los remedios vencidos se devuelven en la farmacia.

Tacho verde (izquierda)

Reciclar: se rompe o se derrite y se hace algo nuevo.

- **Botella de plástico**: es reciclable: el plástico se derrite y se hace una botella nueva o tela para remeras.
- **Lata**: es reciclable: el metal se derrite y se hace una lata nueva, una y otra vez.
- **Diario**: es reciclable: el papel limpio y seco se deshace en agua y vuelve a ser papel.
- **Caja de cartón**: es reciclable: el cartón limpio y seco se deshace y se hacen cajas nuevas.
- **Botella de vidrio**: es reciclable: el vidrio se derrite y se hacen botellas nuevas.

Compactador (derecha)

Basura: no se puede recuperar. Se aplasta para que ocupe menos lugar.

- **Papel usado**: no es reciclable: el papel sucio o húmedo no se puede recuperar.
- **Cáscara de banana**: no va con los reciclables: es orgánica, ideal para compost.
- **Curita usada**: no es reciclable: es un residuo sanitario.
- **Envoltorio de caramelo**: no es reciclable: mezcla plástico y aluminio pegados.
- **Esponja usada**: no es reciclable: está hecha de materiales mezclados y sucios.

Caja azul (arriba)

Reutilizar: se vuelve a usar como está, sin romperlo. Solo cambia quién lo usa o para qué.

- **Frasco de vidrio**: se reutiliza: no hace falta romperlo, lavado sirve para guardar lápices o como maceta.
- **Remera**: se reutiliza: si está sana, otra persona la puede usar tal como está.
- **Peluche**: se reutiliza: si está sano, otro chico puede jugar con él tal como está.

Contenedor rojo (abajo)

Peligroso: puede lastimar o contaminar la tierra y el agua. Nunca va con la basura: va a un lugar especial.

- **Pila**: es peligrosa: tiene químicos que contaminan la tierra y el agua. En la Ciudad se lleva a un Punto Verde.
- **Remedio vencido**: es peligroso: nunca va a la basura común. Se devuelve en la farmacia.
- **Lamparita de bajo consumo**: es peligrosa: tiene mercurio adentro. En la Ciudad se lleva a un Punto Verde.

La cáscara de banana va con lo no reciclable para simplificar; el juego aclara que es ideal para compost.

El modo Programar

Armar: cada flecha se suma a la lista (hasta 30). ⌫ borra la última y **Vaciar** borra todas.

Ejecutar cumple todas las instrucciones en orden. **Paso** cumple una sola y marca la que sigue: sirve para revisar de a poco. Se pueden mezclar: unos pasos y después Ejecutar.

- Si algo sale mal (choque, golpe de tornado o tacho equivocado), se frena y el mensaje dice en qué instrucción fue ("Instrucción 3: …"). Se puede seguir con las que quedan o cambiarlas.
- Los tornados, el vecino y el semáforo se mueven con cada instrucción, igual que al mover de a una. En la Ciudad, ✋ **Esperar** es una instrucción más.
- Cuando se cumplen todas, la lista se vacía para armar la próxima.
- Idea para la clase: antes de Ejecutar, que digan en voz alta dónde va a terminar el personaje; después comprueban con Paso.

Créditos

Personajes originales, sin derechos de autor ni personas reales. Planti (dibujo de Juani).